中南大学考试试卷

2010-- 2011 学年 下 学期　总分 100 分，占总评成绩 70 % 时间 110 分钟
机械制造工艺学 课程　40 学时 2.5 学分　考试形式 闭 卷

专业班级：　　学号：　　姓名：

题号	一	二	三	四	五	总分
得分						

注：

1、此页不作答题纸，请将答案写在答题纸上；

2、请在答题纸左上角用正楷字体写上任课老师的名字，交卷时按任课老师交卷。

一、填空题(每空 1 分，共 30 分)

1. 机械加工工艺规程的格式不尽相同，在大批大量生产中使用的工艺文件为（　　）。
2. 工件在机床上或夹具中装夹有三种主要的方法，即（　　）、（　　）和（　　）。
3. 某轴尺寸为$\Phi 20.85^{+0.036}_{+0.014}$mm，如将尺寸公差按“入体原则”标注，该轴尺寸为(　　)。
4. 在时间定额的组成中，(　　)和（　　）的总和称为操作时间。
5. 机器中最小的装配单元是（　　）。
6. 主轴回转轴线的运动误差可以分解为（　　）、（　　）和（　　）三种基本形式。
7. 在车床上车削轴类零件，采用双顶针定位，如果工艺系统中工件的刚度不足，则会产生（　　）误差；如果工艺系统中机床的刚度不足，则会产生（　　）误差。
8. 机械零件表面层金属硬度的变化可以用（　　）和（　　）两个指标来衡量。
9. 磨削淬火钢时，如果磨削区温度超过了相变温度，而磨削过程没有冷却液，零件表层金属将产生（　　）烧伤。
10. 表面强化工艺是指通过（　　）加工方法，使表层金属产生冷态塑性变形。
11. 零件的加工精度包含三方面的内容，即（　　）、（　　）和（　　）。
12. 保证产品装配精度的方法有（　　）、（　　）、（　　）和（　　）。
13. 精基准的选择原则有（　　）原则、（　　）原则、（　　）原则、自为基准原则和便于装夹原则。
14. 加工表面的几何形状误差包括表面粗糙度、(　　)、(　　）和（　　）。

二、判断题（正确的在题后括号内打“√”，错误的打“×”。每小题 1 分，共 10 分）

1. 工件在定位中如出现欠定位或过定位，则该定位方案不可取。（ ）
2. 加工某一材料为黄铜的轴类零件，轴径尺寸精度为 IT5-6 级，其外圆表面的精加工工序可以为精密磨削。（ ）
3. 压缩残余应力有利于提高零件表面抵抗腐蚀的能力，并可提高零件的耐疲劳强度。（ ）
4. 刨床和镗床的误差敏感方向均为垂直方向。（ ）
5. $\bar{x}$-R 图中，R 在一定程度上代表了瞬时的尺寸分散范围，故 R 点图可反映出系统误差及其变化趋势。（ ）
6. 在运动副中，两相对运动零件表面的刀纹方向与运动方向垂直时，耐磨性最差，两者的刀纹方向均与运动方向相同时，耐磨性较好。（ ）
7. 在安排机加工工序的顺序时，一般先加工孔，后加工平面。（ ）
8. 砂轮的粒度号数越大，磨粒尺寸越大，表面粗糙度就越大。（ ）
9. 增加走刀次数可以减小工件的复映误差，但会降低生产率。（ ）
10. 采用工序集中原则可以降低对工人技术水平的要求。（ ）

三、分析题（本题共有 4 个小题，共 33 分）

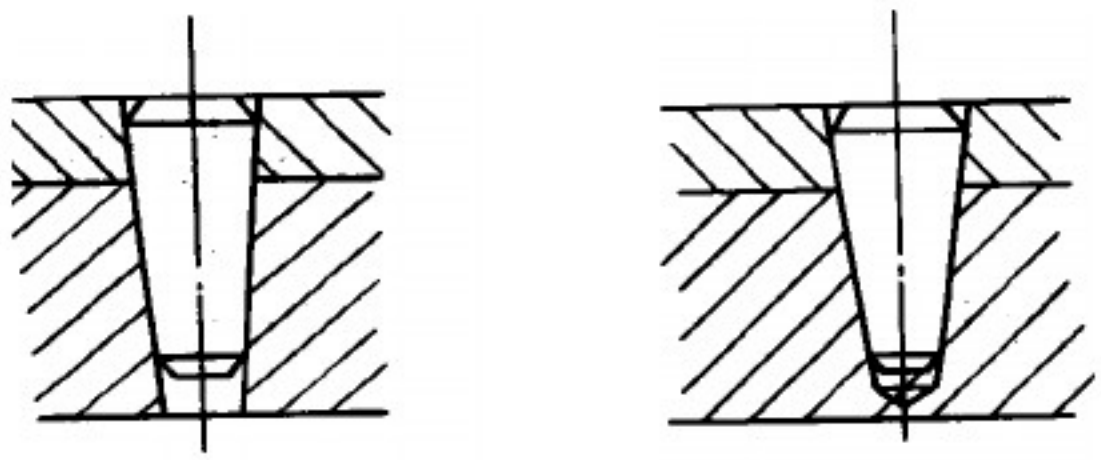
1. 比较下组零件结构工艺性的好坏，并简要说明理由。(5 分)



(a)　　(b)

图 1　题 3-1 图

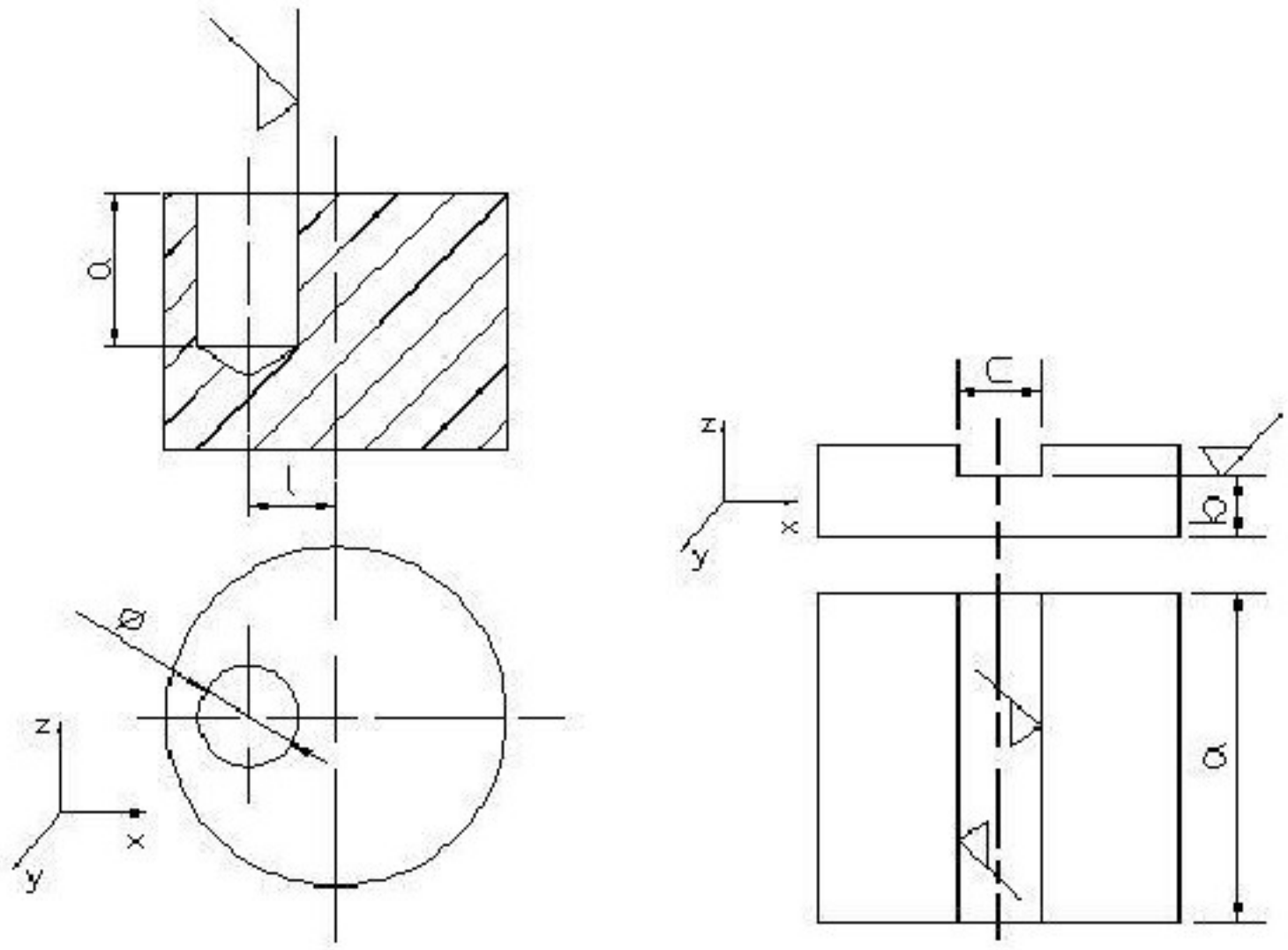
2. 比较下组机器结构装配工艺性的好坏，并简要说明理由。(5 分)



（a）　　（b）

图 2　题 3-2 图

3. 针对下面（a）、（b）两图中待加工表面，分别确定应限制的自由度。(10 分)



（a）　　（b）

图 3　　题 3-3 图

4. 在甲、乙两台机床上加工同一种销轴，销轴外径尺寸要求为$\phi 11 \pm 0.02mm$。加工后外径尺寸均按正态分布，平均值分别为$\bar{x}_{甲} = 11.005\,mm$，$\bar{x}_{乙} = 11.015\,mm$，均方差分别为$\sigma_{甲} = 0.004\text{mm}$，$\sigma_{乙} = 0.0025\text{mm}$。试求：

（1）在同一张图上，画出甲、乙两台机床加工销轴外径尺寸的分布曲线图，标注各自平均值，并画出公差带大小示意图，标注公差带中心值；

（2）分别计算两台机床的工艺能力系数，并指出哪一台机床的精度高。

（3）分析两台机床加工的两批工件有无废品，如有废品，指出其是否能修复，并提出改进的办法。（13 分）

四、计算题（本大题共 2 个小题，共 27 分）

1、如下图所示，要求在轴上铣一个键槽。加工顺序为车削外圆至$\phi 68.5_{-0.1}^{0}mm$；铣键槽；磨外圆至$\phi 68.0_{-0.06}^{0}mm$，要求磨外圆后保证键槽尺寸为$60_{-0.3}^{0}mm$，求图中铣键槽尺寸L_2（要求按工艺顺序画出尺寸链图、确定封闭环及各组成环的增减性、说明各环的具体数值或为待求尺寸、列式计算）。（17 分）

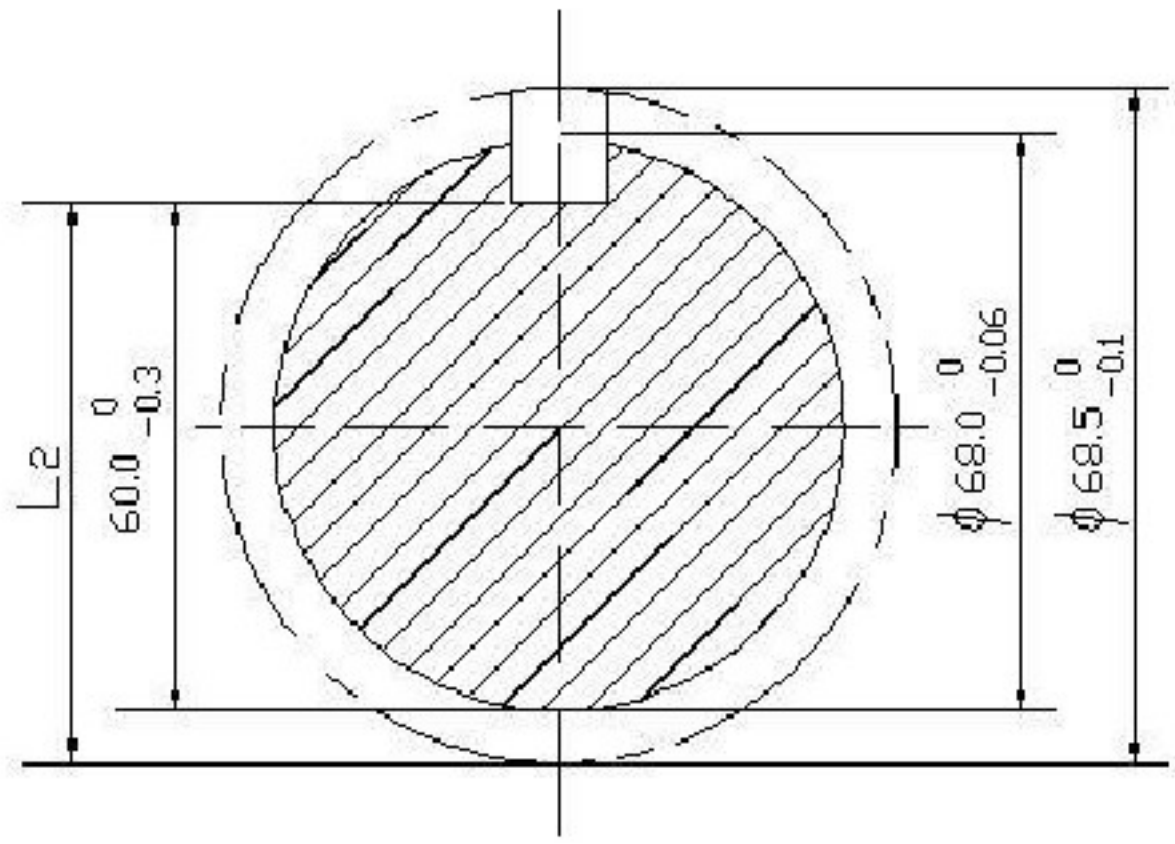


图 4　　题 4-1 图

2、下图所示零件中 N 面、P 面均已加工，现要对 M 面进行精加工。已知定位基准为 P 面，工序基准为 N 面，尺寸$L_1 = 40 \pm 0.2mm$，$L_2 = 18 \pm 0.25mm$，试计算定位误差，并分析能否满足工序要求（要求定位误差不大于工序尺寸公差的 1/3）。（10 分）

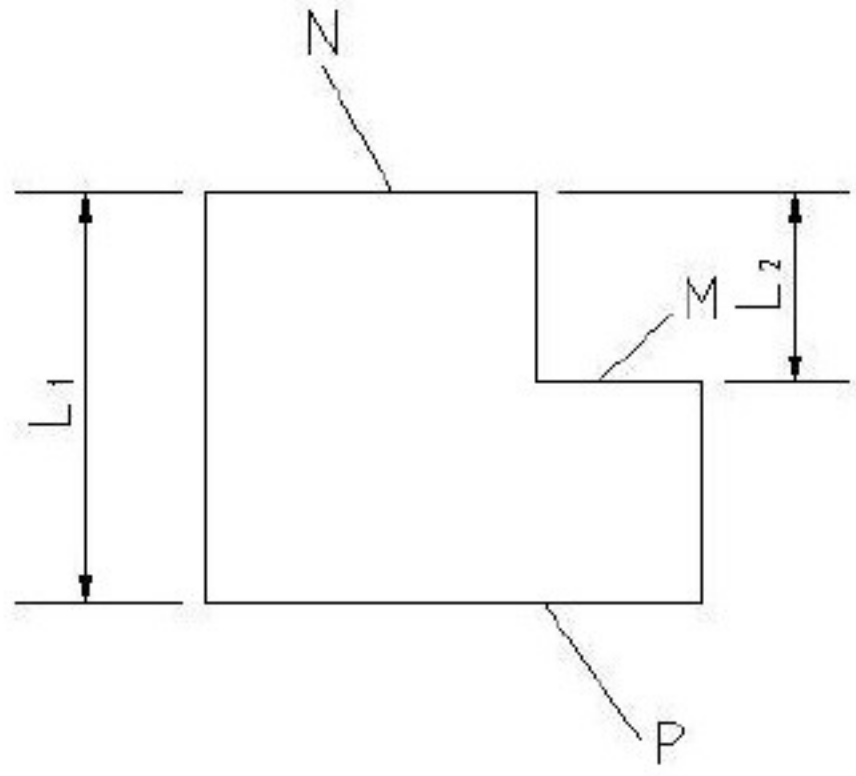


图 5　　题 4-2 图